

产品型号	NeUB-816
产品编号	260102-1
报告编号	260125-3

USBL 水声定位基阵

测 试 报 告

江苏水声技术有限公司

2026年01月25日

USBL 水声定位基阵
测试报告

产品名称	USBL 水声定位基阵
产品型号	NeUB-816
产品编号	260102-1
测试内容	电声性能测试
测试地点	声学测量室
测试时间	2026 年 01 月 24 日
测试人员	姬智祥
校验人员	刘德国
审核人员	陈亮
批准人员	阮隽

江苏水声技术有限公司

2026 年 01 月 25 日



目录

1、测试依据..... 1

2、测试环境..... 1

3、测试内容..... 1

4、测试结果..... 2

 水声换能器水中导纳数据及曲线（发射）..... 3

 水声换能器发送电压响应测量数据及曲线（发射）..... 4

 水声换能器水中自由场指向性曲线..... 5

 水声换能器水中阻抗数据及曲线（接收）..... 7

 水声换能器接收灵敏度测量数据及曲线（接收）..... 12

 水声换能器水中自由场指向性曲线..... 17

 水声换能器幅度一致性曲线（接收）..... 19

 水声换能器相位一致性曲线（接收）..... 20

1、测试依据

GB/T 7965-2002 《声学 水声换能器测量》

2、测试环境

驻波管：1.3m×0.56m

室 温：26℃ 水 温：23℃

入水深度：0.2m

测试水池：2.5×1.5×1.2m

室 温：26℃ 水 温：23℃

入水深度：0.6m 测试距离：2m

测试水池：5×2.5×1.5m 全消声水池。

室 温：25℃ 水 温：20℃

入水深度：0.5m 测试距离：3.5m

3、测试内容

- (1) 五元超短基线发射换能器在 2k-60kHz 范围内的水中电导-电纳数据及曲线；
- (2) 五元超短基线发射换能器在 8k-16kHz 范围内的水中响应数据及曲线；
- (3) 五元超短基线发射换能器在 12kHz 频点的水平指向性曲线；
- (4) 五元超短基线发射换能器在 12kHz 频点的垂直指向性曲线；
- (5) 五元超短基线接收换能器在 2k-60kHz 范围内的水中电导-电纳数据及曲线；
- (6) 五元超短基线接收换能器在 8k-16kHz 范围内的水中接收灵敏度数据及曲线；

- (7) 五元超短基线接收换能器在 12kHz 频点的水平指向性曲线;
- (8) 五元超短基线接收换能器在 12kHz 频点的垂直指向性曲线;
- (9) 五元超短基线接收换能器在 12kHz 频点的幅相一致性曲线。

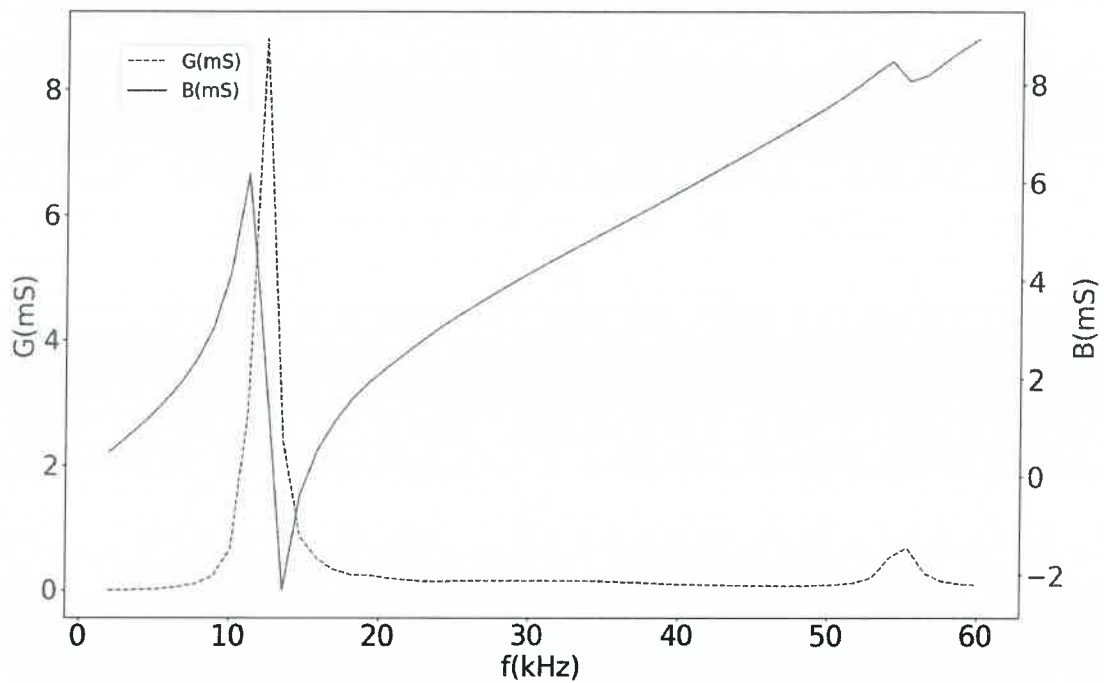
4、测试结果

水声换能器电导-电纳曲线

试件编号：260102-1-发射

电缆长度：1m

f(kHz)	G(mS)	B(mS)	f(kHz)	G(mS)	B(mS)	f(kHz)	G(mS)	B(mS)
2	0.00	0.49	21.72	0.18	2.50	41.44	0.10	6.05
3.16	0.00	0.79	22.88	0.16	2.77	42.6	0.10	6.25
4.32	0.01	1.11	24.04	0.15	3.03	43.76	0.10	6.45
5.48	0.02	1.46	25.2	0.16	3.26	44.92	0.09	6.65
6.64	0.06	1.86	26.36	0.16	3.48	46.08	0.09	6.86
7.8	0.10	2.36	27.52	0.16	3.70	47.24	0.09	7.06
8.96	0.23	3.05	28.68	0.16	3.91	48.4	0.09	7.27
10.12	0.66	4.19	29.84	0.17	4.12	49.56	0.10	7.48
11.28	2.89	6.19	31	0.17	4.31	50.72	0.11	7.70
12.44	8.81	2.11	32.16	0.17	4.51	51.88	0.14	7.95
13.6	2.39	-2.33	33.32	0.17	4.70	53.04	0.22	8.22
14.76	0.86	-0.38	34.48	0.16	4.89	54.2	0.53	8.47
15.92	0.50	0.54	35.64	0.15	5.08	55.36	0.68	8.06
17.08	0.34	1.12	36.8	0.14	5.27	56.52	0.28	8.18
18.24	0.26	1.59	37.96	0.13	5.46	57.68	0.16	8.46
19.4	0.25	1.93	39.12	0.12	5.66	58.84	0.12	8.71
20.56	0.21	2.23	40.28	0.11	5.86	60	0.10	8.93

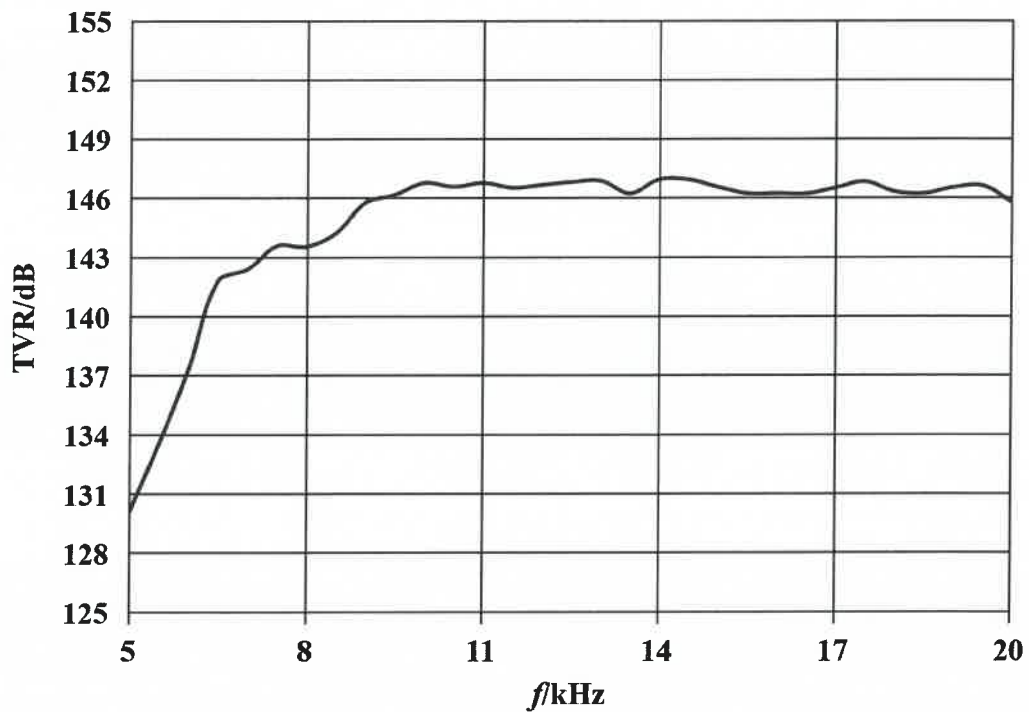


五元超短基线发射换能器发送电压响应测量数据及曲线

试件编号：260102-1-发射

电缆长度：10m

$f(\text{kHz})$	TVR(dB)	$f(\text{kHz})$	TVR(dB)	$f(\text{kHz})$	TVR(dB)	$f(\text{kHz})$	TVR(dB)
5	130.1	9	145.8	13	146.9	17	146.5
5.5	133.5	9.5	146.2	13.5	146.2	17.5	146.8
6	137.4	10	146.8	14	146.9	18	146.3
6.5	141.8	10.5	146.6	14.5	146.9	18.5	146.2
7	142.4	11	146.8	15	146.6	19	146.5
7.5	143.6	11.5	146.5	15.5	146.2	19.5	146.6
8	143.5	12	146.7	16	146.2	20	145.8
8.5	144.2	12.5	146.8	16.5	146.2		

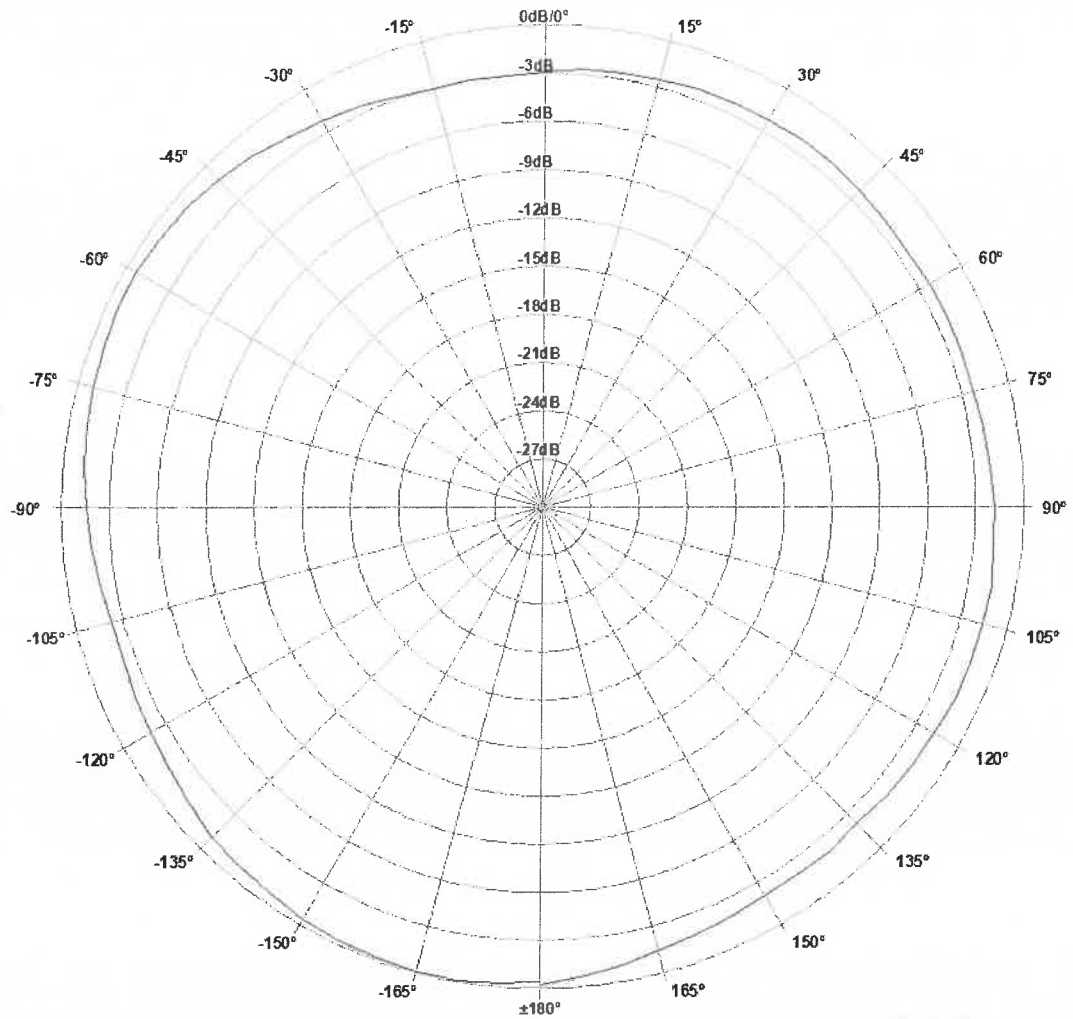


五元超短基线发射换能器水中自由场水平指向性曲线

试件编号: 260102-1-发射

电缆长度: 10m

测试频率: 12kHz

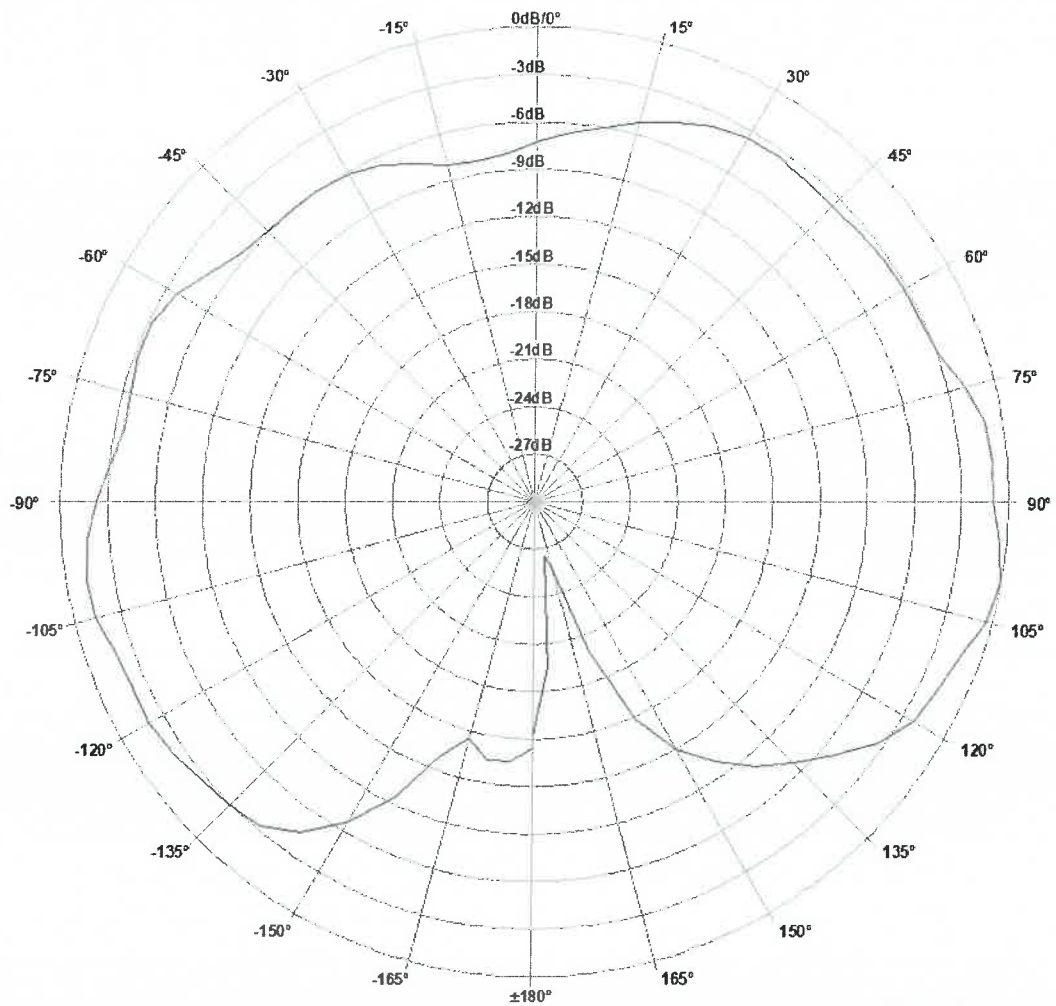


五元超短基线发射换能器水中自由场垂直指向性曲线

试件编号: 260102-1-发射

电缆长度: 10m

测试频率: 12kHz

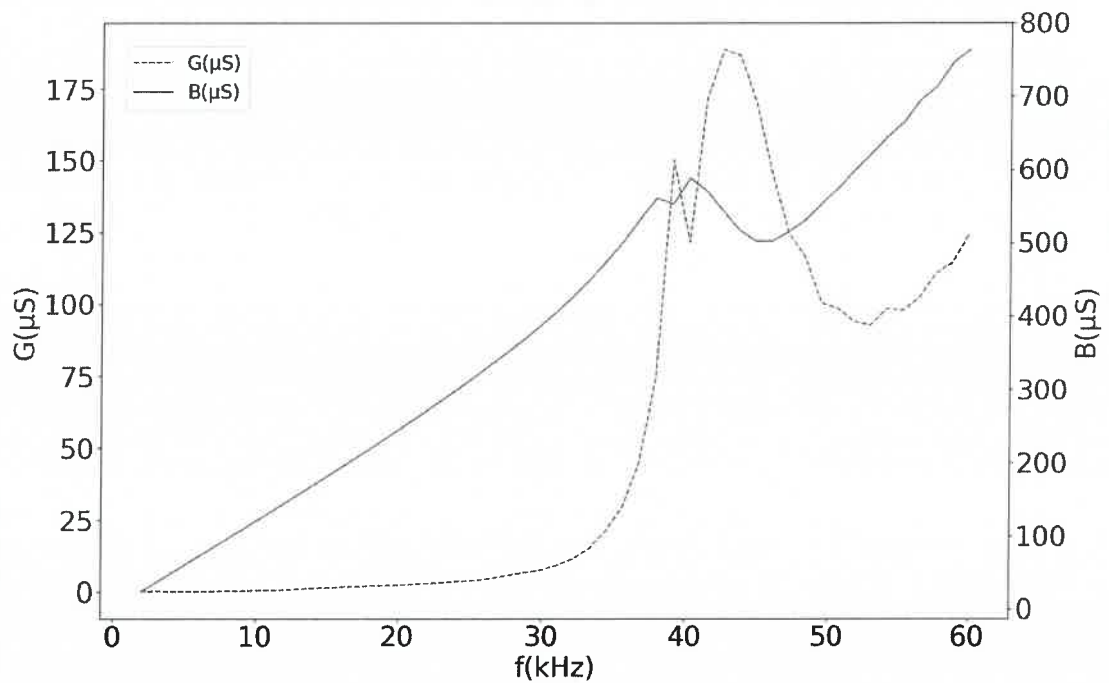


水声换能器电导-电纳曲线

试件编号：260102-1-1

电缆长度：1m

f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)
2	0.07	23.93	21.72	3.00	267.25	41.44	171.43	570.59
3.16	0.41	37.72	22.88	3.25	282.86	42.6	188.48	543.26
4.32	0.17	51.54	24.04	3.70	298.81	43.76	186.42	516.79
5.48	0.24	65.44	25.2	4.00	315.12	44.92	169.77	502.06
6.64	0.28	79.36	26.36	4.69	332.07	46.08	144.75	502.50
7.8	0.34	93.35	27.52	5.69	349.54	47.24	124.72	515.35
8.96	0.42	107.38	28.68	6.73	367.19	48.4	116.28	531.20
10.12	0.60	121.50	29.84	7.59	385.89	49.56	100.39	553.71
11.28	0.68	135.64	31	9.23	405.53	50.72	98.55	574.37
12.44	0.89	149.97	32.16	11.54	427.00	51.88	93.93	598.71
13.6	1.30	164.26	33.32	15.16	449.35	53.04	92.76	620.88
14.76	1.55	178.57	34.48	21.03	474.99	54.2	98.47	644.65
15.92	1.80	192.88	35.64	29.47	501.21	55.36	97.86	664.50
17.08	2.04	207.46	36.8	44.99	532.52	56.52	102.39	694.42
18.24	2.28	221.89	37.96	74.80	560.52	57.68	110.73	713.00
19.4	2.36	236.69	39.12	150.09	553.02	58.84	114.63	745.72
20.56	2.59	251.90	40.28	121.52	588.03	60	124.30	763.42

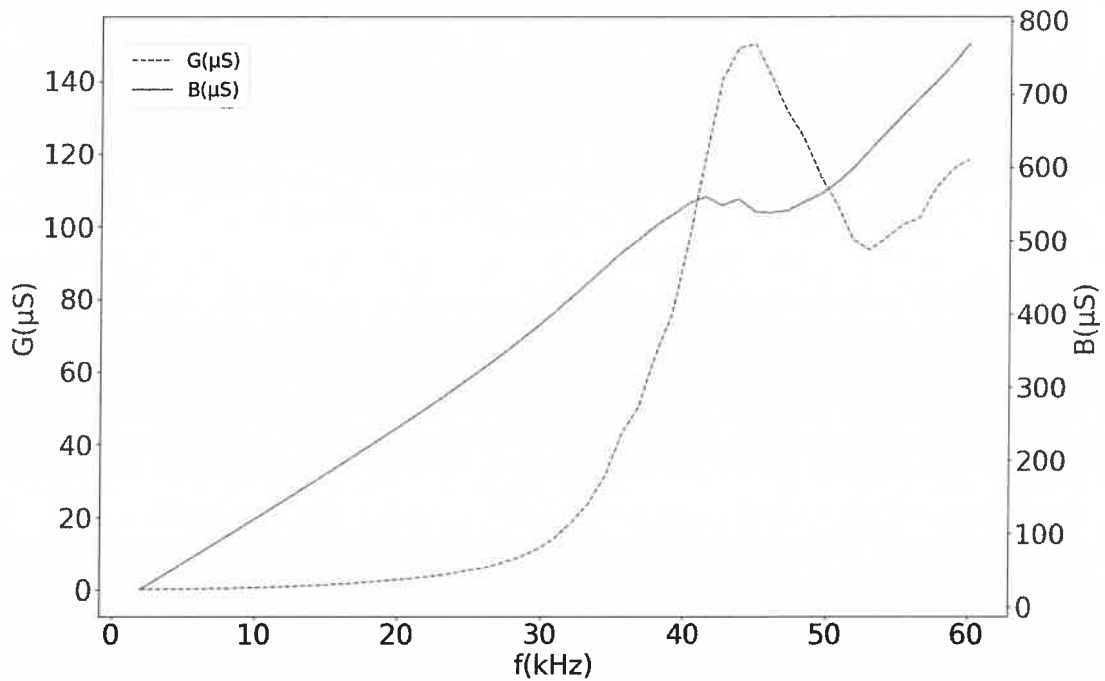


水声换能器电导-电纳曲线

试件编号：260102-1-2

电缆长度：1m

f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)
2	0.13	23.85	21.72	3.41	267.43	41.44	119.06	560.10
3.16	0.12	37.65	22.88	3.92	283.01	42.6	140.56	548.39
4.32	0.18	51.46	24.04	4.64	299.17	43.76	149.20	557.13
5.48	0.24	65.36	25.2	5.57	315.72	44.92	150.18	539.60
6.64	0.26	79.27	26.36	6.25	331.65	46.08	140.95	538.25
7.8	0.34	93.23	27.52	7.62	348.80	47.24	131.48	541.59
8.96	0.46	107.25	28.68	9.15	366.95	48.4	124.23	553.33
10.12	0.55	121.30	29.84	11.27	384.54	49.56	114.12	563.92
11.28	0.68	135.47	31	14.24	403.82	50.72	106.02	579.56
12.44	0.87	149.67	32.16	18.44	423.60	51.88	96.32	599.34
13.6	1.08	163.95	33.32	23.60	443.50	53.04	93.53	623.95
14.76	1.29	178.40	34.48	31.10	464.34	54.2	96.77	648.00
15.92	1.56	192.91	35.64	42.86	484.83	55.36	100.38	671.43
17.08	1.81	207.51	36.8	50.12	501.78	56.52	102.25	694.76
18.24	2.24	222.08	37.96	64.39	520.70	57.68	110.39	716.62
19.4	2.60	237.06	39.12	75.83	535.51	58.84	115.66	740.80
20.56	2.96	252.04	40.28	95.94	551.50	60	118.41	768.75

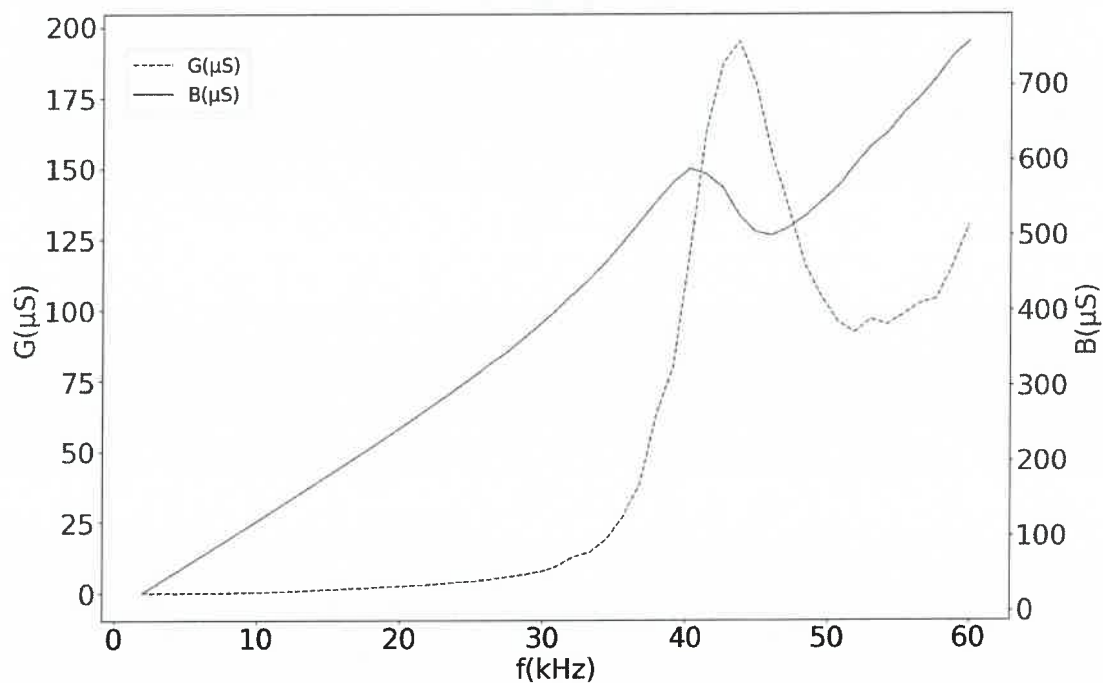


水声换能器电导-电纳曲线

试件编号：260102-1-4

电缆长度：1m

f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)
2	0.06	23.74	21.72	2.94	265.25	41.44	163.66	580.94
3.16	0.26	37.63	22.88	3.39	280.72	42.6	187.09	562.97
4.32	0.14	51.13	24.04	3.88	296.51	43.76	194.81	526.36
5.48	0.21	64.94	25.2	4.20	312.53	44.92	179.93	503.88
6.64	0.26	78.76	26.36	4.86	329.35	46.08	154.55	499.53
7.8	0.31	92.65	27.52	5.64	344.76	47.24	136.22	509.71
8.96	0.41	106.59	28.68	6.36	363.08	48.4	115.71	525.22
10.12	0.52	120.57	29.84	7.45	381.87	49.56	104.46	544.80
11.28	0.66	134.57	31	9.49	401.15	50.72	95.77	564.50
12.44	0.83	148.84	32.16	12.86	422.57	51.88	91.95	592.42
13.6	1.09	163.01	33.32	14.46	442.57	53.04	96.63	617.86
14.76	1.39	177.25	34.48	19.18	466.08	54.2	94.76	635.26
15.92	1.63	191.54	35.64	27.21	491.77	55.36	98.38	662.44
17.08	1.84	206.00	36.8	38.43	518.74	56.52	102.22	683.20
18.24	2.14	220.41	37.96	63.30	545.67	57.68	103.85	709.15
19.4	2.44	235.12	39.12	79.83	570.47	58.84	115.69	738.46
20.56	2.64	250.17	40.28	119.94	588.20	60	129.88	757.72

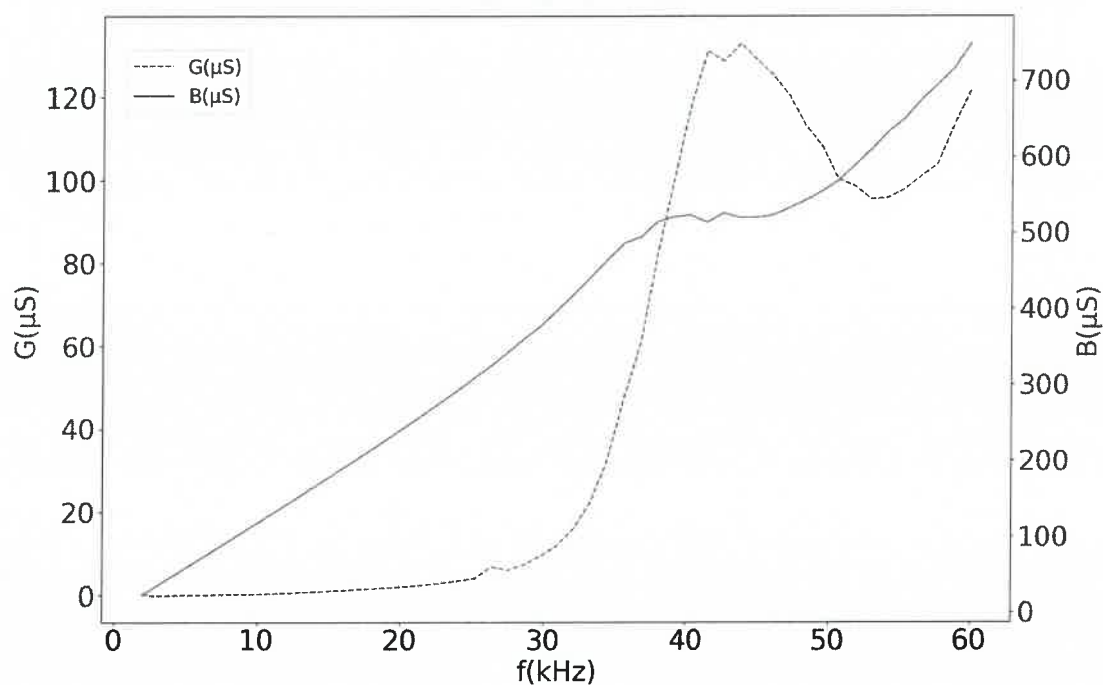


水声换能器电导-电纳曲线

试件编号: 260102-1-6

电缆长度: 1m

f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)
2	0.07	23.36	21.72	2.55	262.14	41.44	131.21	513.67
3.16	0.05	36.92	22.88	2.97	277.50	42.6	128.68	525.81
4.32	0.12	50.46	24.04	3.45	293.27	43.76	132.97	519.75
5.48	0.20	64.06	25.2	4.05	309.53	44.92	128.91	520.14
6.64	0.23	77.67	26.36	6.71	325.59	46.08	125.18	523.30
7.8	0.29	91.39	27.52	5.94	343.33	47.24	120.28	533.00
8.96	0.35	105.10	28.68	7.25	361.16	48.4	112.96	543.10
10.12	0.42	118.85	29.84	9.38	378.12	49.56	108.17	554.97
11.28	0.55	132.75	31	11.93	399.19	50.72	100.14	569.04
12.44	0.73	146.63	32.16	16.02	419.99	51.88	98.57	589.43
13.6	0.89	160.67	33.32	22.51	442.40	53.04	95.39	609.93
14.76	1.10	174.69	34.48	32.53	464.70	54.2	95.65	632.66
15.92	1.28	188.92	35.64	47.47	486.20	55.36	97.70	649.86
17.08	1.50	203.22	36.8	60.52	494.20	56.52	100.78	675.06
18.24	1.72	217.50	37.96	81.74	514.35	57.68	103.75	695.22
19.4	1.93	232.16	39.12	99.92	520.85	58.84	113.09	716.91
20.56	2.22	247.00	40.28	117.82	523.12	60	121.47	749.15

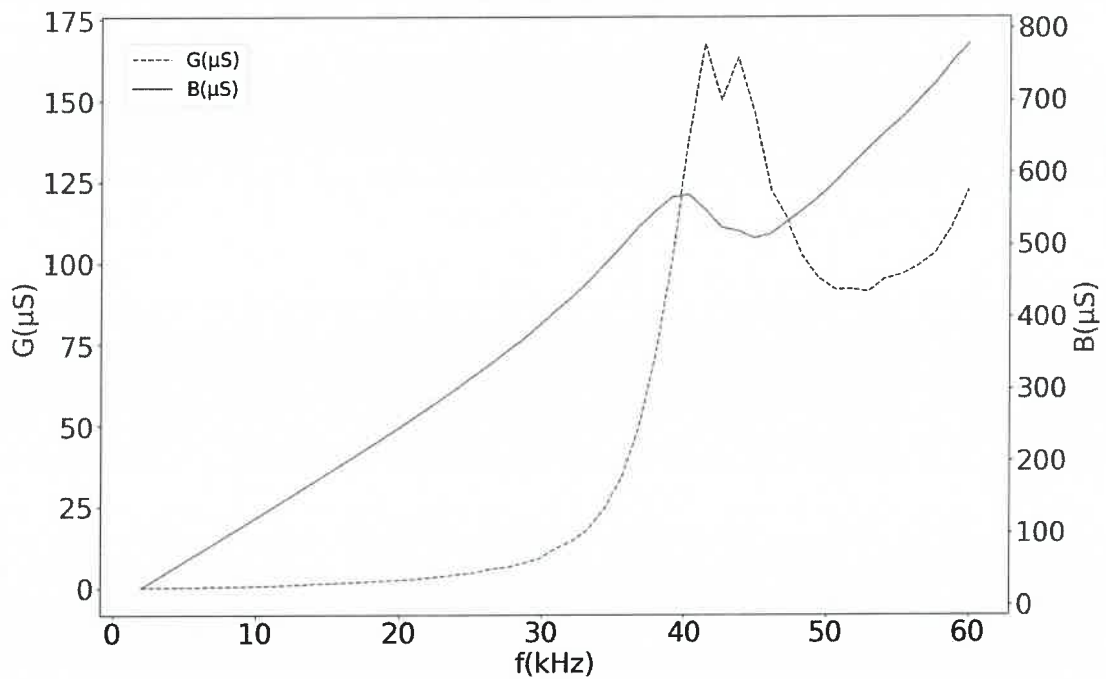


水声换能器电导-电纳曲线

试件编号：260102-1-8

电缆长度：1m

f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)
2	0.05	24.03	21.72	2.95	268.92	41.44	167.39	548.35
3.16	0.11	37.79	22.88	3.42	284.72	42.6	150.08	523.10
4.32	0.13	51.81	24.04	4.04	300.81	43.76	163.16	518.72
5.48	0.18	65.81	25.2	4.51	317.30	44.92	145.88	508.40
6.64	0.24	79.81	26.36	5.75	333.74	46.08	122.44	514.36
7.8	0.32	93.85	27.52	6.24	351.47	47.24	113.52	531.47
8.96	0.41	107.92	28.68	7.52	368.35	48.4	102.06	548.29
10.12	0.49	122.11	29.84	8.88	387.99	49.56	95.28	566.85
11.28	0.59	136.43	31	12.02	408.38	50.72	91.84	587.59
12.44	0.83	150.76	32.16	14.29	427.38	51.88	91.96	611.87
13.6	1.08	165.22	33.32	18.10	449.73	53.04	91.22	633.98
14.76	1.33	179.64	34.48	24.68	473.44	54.2	95.14	656.11
15.92	1.54	194.15	35.64	34.04	498.36	55.36	96.49	675.58
17.08	1.77	208.78	36.8	49.01	524.40	56.52	99.15	700.24
18.24	2.00	223.30	37.96	71.19	546.09	57.68	103.08	723.82
19.4	2.26	238.21	39.12	100.36	565.10	58.84	111.03	753.20
20.56	2.50	253.53	40.28	137.31	569.07	60	122.34	777.94

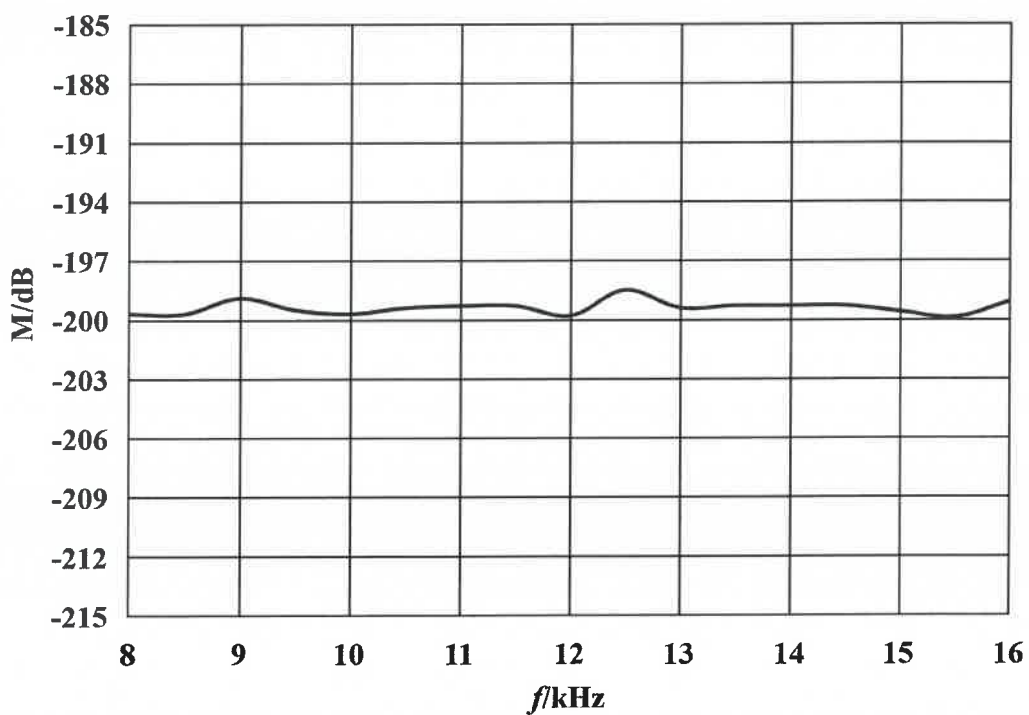


五元超短基线接收换能器灵敏度测量数据及曲线

试件编号：260102-1-1

电缆长度：1m

$f(\text{kHz})$	M(dB)	$f(\text{kHz})$	M(dB)	$f(\text{kHz})$	M(dB)	$f(\text{kHz})$	M(dB)
8	-199.7	10.5	-199.4	12.5	-198.5	14.5	-199.3
8.5	-199.7	11	-199.3	13	-199.4	15	-199.6
9	-198.9	11.5	-199.3	13.5	-199.3	15.5	-199.9
9.5	-199.5	12	-199.8	14	-199.3	16	-199.1
10	-199.7						

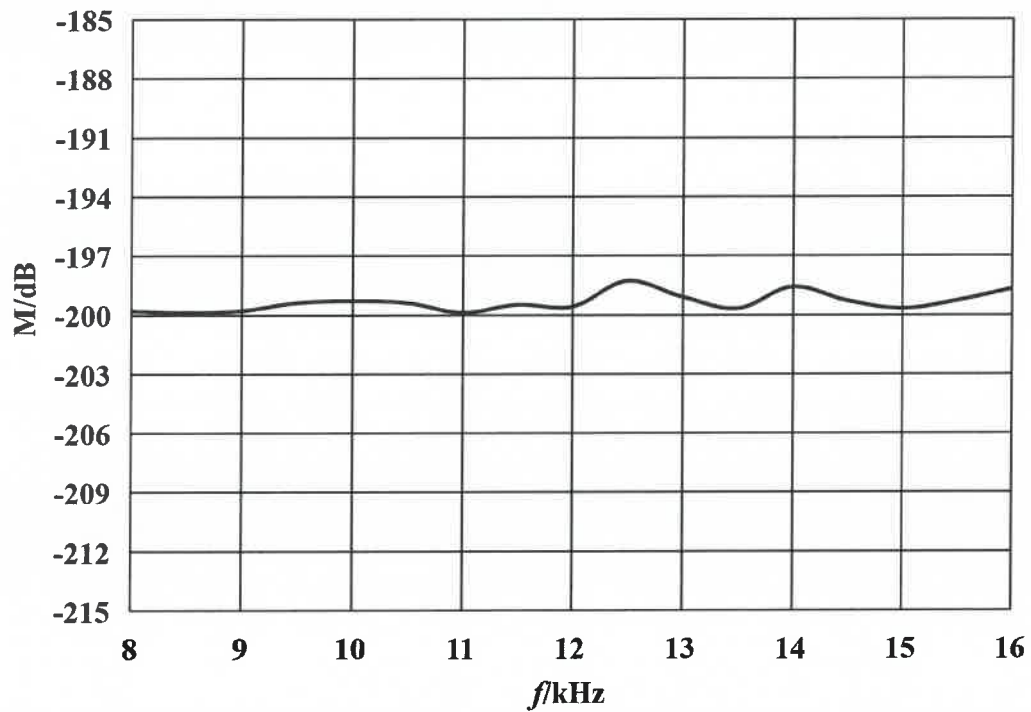


五元超短基线接收换能器灵敏度测量数据及曲线

试件编号：260102-1-2

电缆长度：1m

$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$
8	-199.8	10.5	-199.4	12.5	-198.3	14.5	-199.3
8.5	-199.9	11	-199.9	13	-199.1	15	-199.7
9	-199.8	11.5	-199.5	13.5	-199.7	15.5	-199.3
9.5	-199.4	12	-199.6	14	-198.6	16	-198.7
10	-199.3						

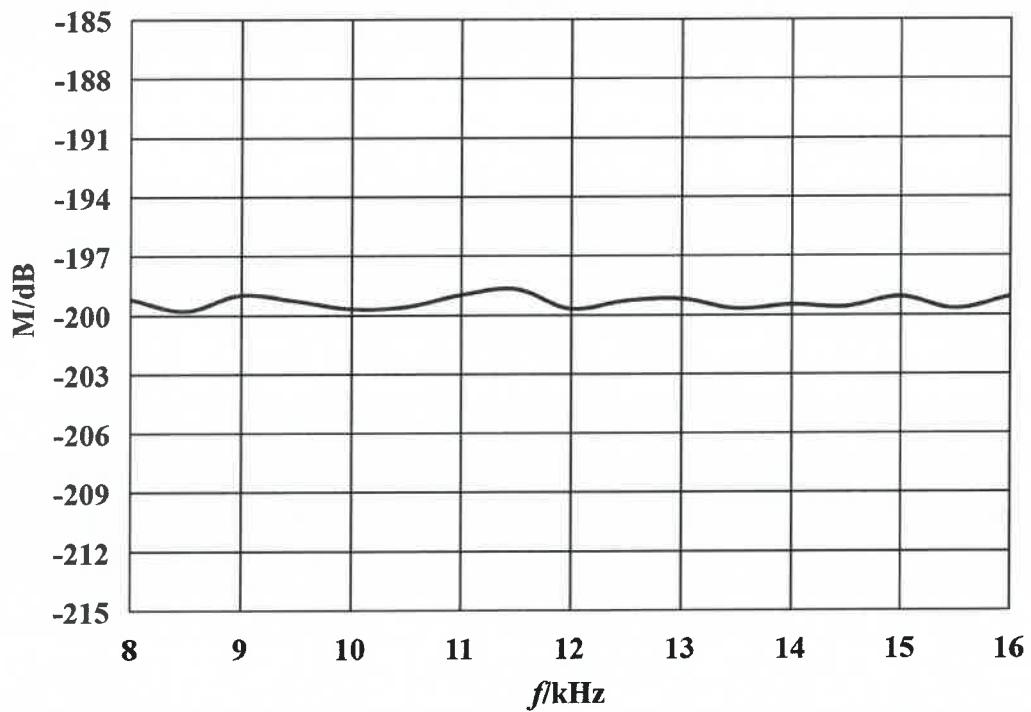


五元超短基线接收换能器灵敏度测量数据及曲线

试件编号：260102-1-4

电缆长度：1m

$f(\text{kHz})$	M(dB)	$f(\text{kHz})$	M(dB)	$f(\text{kHz})$	M(dB)	$f(\text{kHz})$	M(dB)
8	-199.2	10.5	-199.6	12.5	-199.3	14.5	-199.6
8.5	-199.8	11	-199.0	13	-199.2	15	-199.1
9	-199.0	11.5	-198.7	13.5	-199.7	15.5	-199.7
9.5	-199.3	12	-199.7	14	-199.5	16	-199.1
10	-199.7						

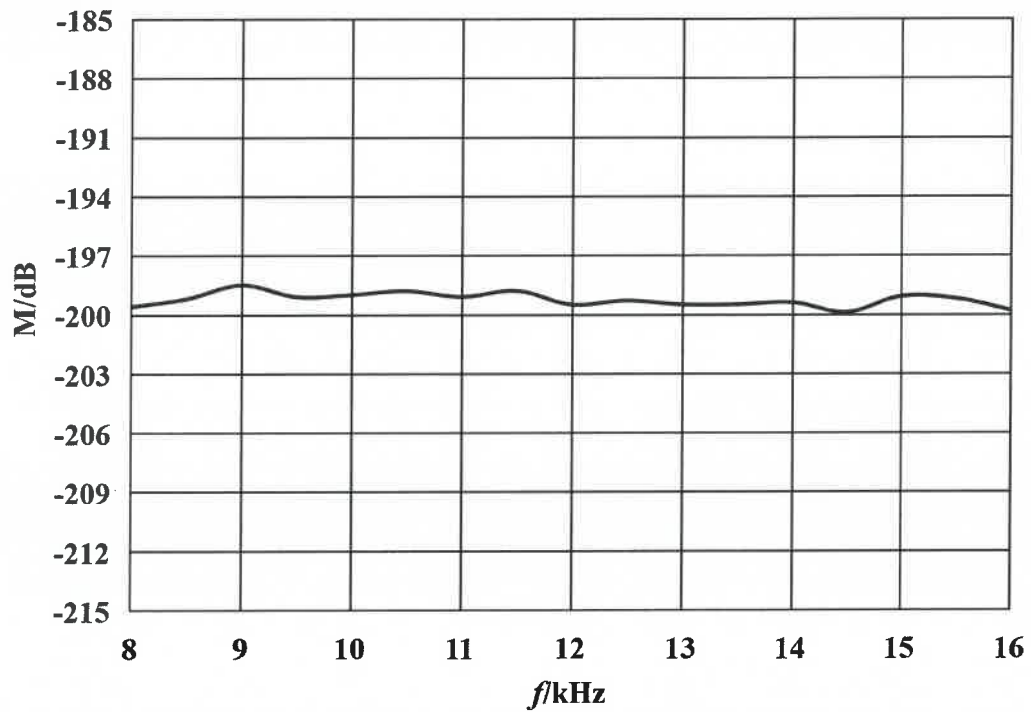


五元超短基线接收换能器灵敏度测量数据及曲线

试件编号：260102-1-6

电缆长度：1m

$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$
8	-199.6	10.5	-198.8	12.5	-199.3	14.5	-199.9
8.5	-199.2	11	-199.1	13	-199.5	15	-199.1
9	-198.5	11.5	-198.8	13.5	-199.5	15.5	-199.2
9.5	-199.1	12	-199.5	14	-199.4	16	-199.8
10	-199.0						

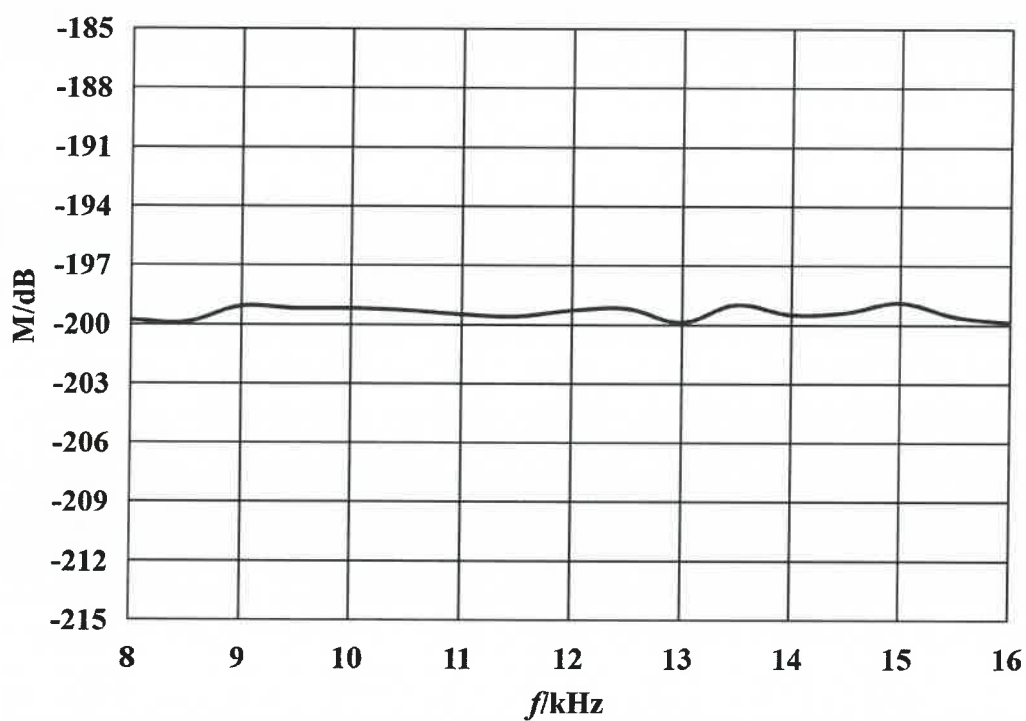


五元超短基线接收换能器灵敏度测量数据及曲线

试件编号: 260102-1-8

电缆长度: 1m

$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$
8	-199.8	10.5	-199.3	12.5	-199.2	14.5	-199.4
8.5	-199.9	11	-199.5	13	-199.9	15	-198.9
9	-199.1	11.5	-199.6	13.5	-199.0	15.5	-199.6
9.5	-199.2	12	-199.3	14	-199.5	16	-199.9
10	-199.2						

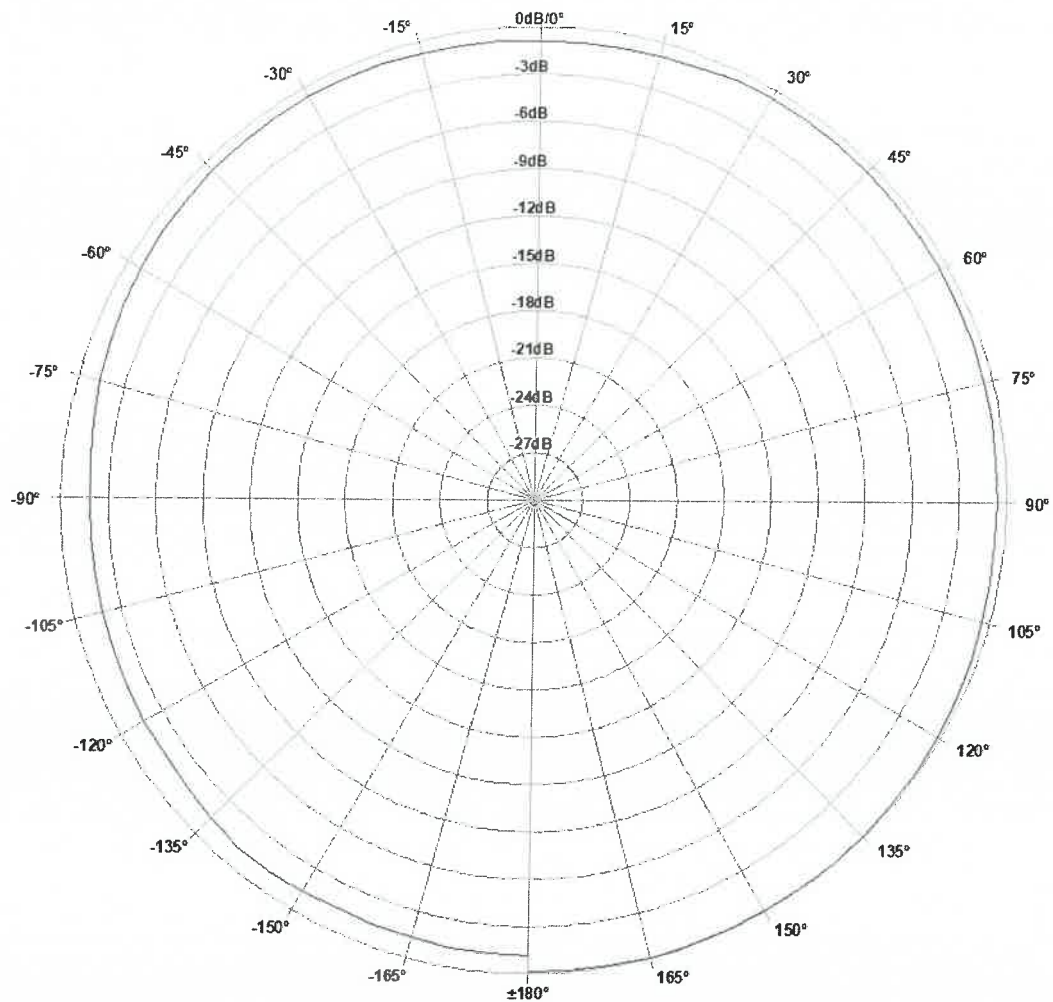


五元超短基线接收换能器水中自由场水平指向性曲线

试件编号: 260102-1

电缆长度: 10m

测试频率: 12kHz

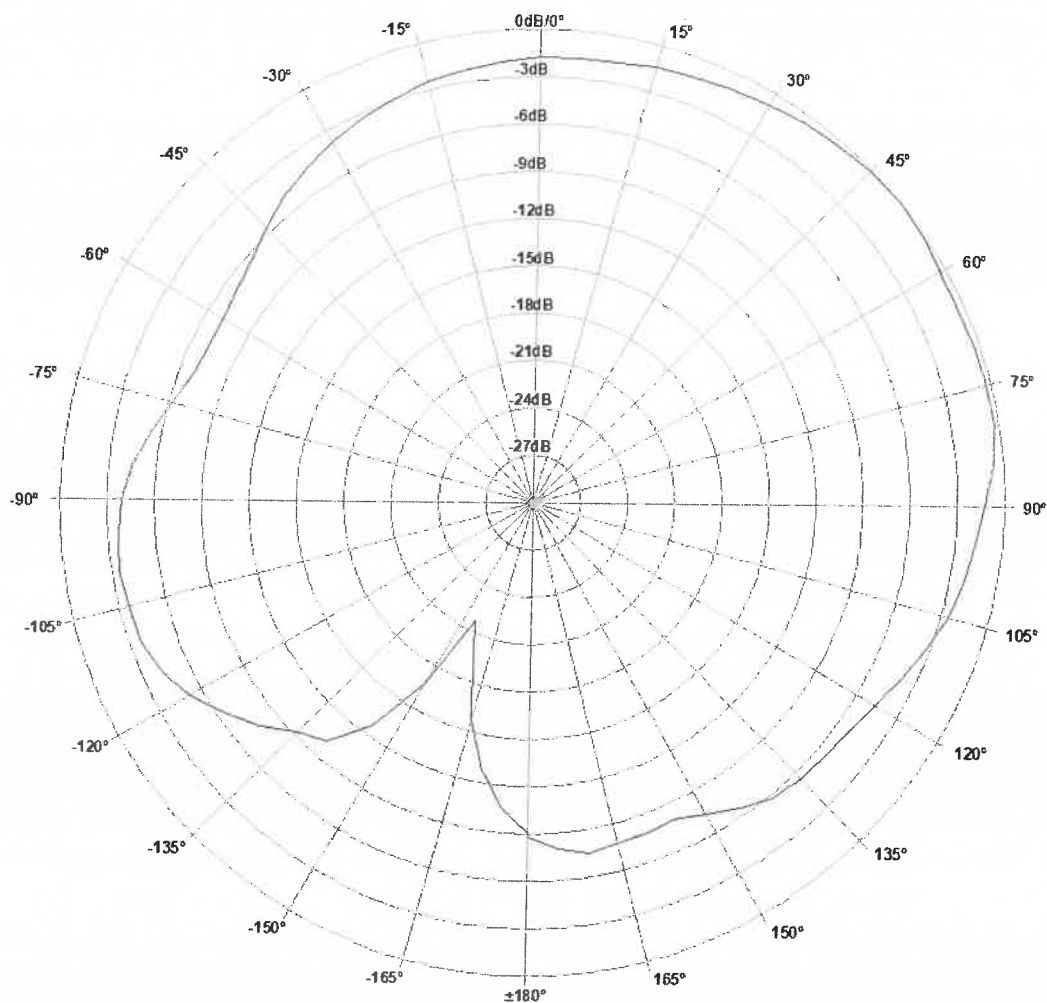


五元超短基线接收换能器水中自由场垂直指向性曲线

试件编号: 260102-1

电缆长度: 10m

测试频率: 12kHz

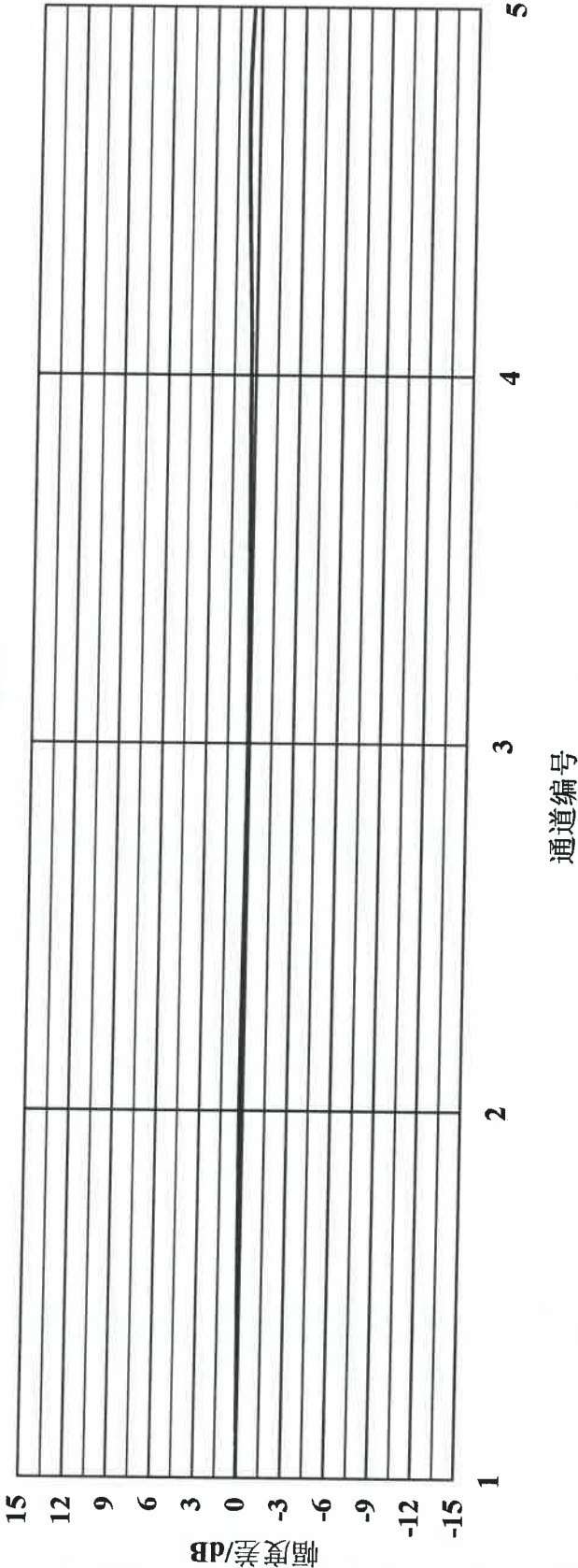


五元超短基线接收换能器幅度一致性曲线

试件编号：260102-1
测试频率：12kHz

电缆长度：10m

通道编号	幅度差/dB
260102-1-1	0
260102-1-2	0.2
260102-1-4	0.1
260102-1-6	0.3
260102-1-8	0.5



五元超短基线接收换能器相位一致性曲线

试件编号: 260102-1

测试频率: 12kHz

电缆长度: 10m

通道编号	相位差/°
260102-1-1	0.0
260102-1-2	3.4
260102-1-4	3.6
260102-1-6	-2.4
260102-1-8	-2.6

